ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO TỔNG HỢP BÀI TẬP LỚN

CO5177 · Nền tảng lập trình cho phân tích và trực quan dữ liệu

Học kỳ 261 · Năm học 2026–2027

Phân loại thu nhập, tin tức tiếng Việt và ảnh

Nhóm CTG

Huỳnh Thành Đạt	2570161 · 50%
Lương Minh Duy	2570083 · 50%
Giảng viên	Lê Thành Sách

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Tóm tắt

Báo cáo tổng hợp ba nghiên cứu phân loại của nhóm CTG. Trên UCI Adult, histogram gradient boosting đạt 87,48% độ chính xác và 0,8185 macro-F1. Trên VietnamNet, PhoBERT tinh chỉnh với nội dung bài viết đạt 83,77% trên tập test riêng, so với 77,54% của đối chứng chỉ dùng tiêu đề. Trên CIFAR-100, Swin-T tinh chỉnh toàn bộ đạt 86,81% so với 79,16% của ResNet18 trong cùng chế độ.

Mỗi kết quả được trình bày cùng cách chia dữ liệu và phạm vi đánh giá. Trong thí nghiệm Text, hai cách tiếp cận dùng chung danh sách bài và cách chia tập. Checkpoint và tham số hiệu chỉnh được chọn trên tập validation. Thí nghiệm Image huấn luyện lại sau khi loại ảnh trùng pixel giữa các tập.

Tổng quan báo cáo

Tabular	UCI Adult. So sánh mô hình phân loại thu nhập và đo đánh đổi precision–recall khi cân bằng lớp.
Text	VietnamNet. So sánh PhoBERT tinh chỉnh với nội dung bài viết và các đối chứng chỉ dùng tiêu đề trên cùng tập test.
Image	CIFAR-100. So sánh các mức tinh chỉnh ResNet18 và Swin-T về độ chính xác, thời gian và bộ nhớ.
Tài liệu chi tiết	Trang của từng bài liên kết notebook, báo cáo riêng và mã nguồn.

Mục lục

Tóm tắt **i**

Tổng quan báo cáo **ii**

1 Kết quả theo loại dữ liệu **1**

1.1 Tabular — Phân loại thu nhập trên UCI Adult 1

1.2 Text — Phân loại chuyên mục VietnamNet 1

1.3 Image — Tinh chỉnh ResNet18 và Swin-T trên CIFAR-100 2

1.4 Tài liệu của từng bài 3

Danh sách bảng

1.1 Kết quả trên 7.317 bản ghi kiểm tra của cách chia mới. 1
1.2 So sánh trên 1.140 bài trong tập test độc lập. 2
1.3 Độ chính xác trung bình trên tập test (%) qua ba seed, mỗi lượt 20 epoch. 2

Chương 1

Kết quả theo loại dữ liệu

1.1 Tabular — Phân loại thu nhập trên UCI Adult

UCI Adult gồm 48.842 bản ghi và 14 thuộc tính. Ba cột có giá trị thiếu là nghề nghiệp, loại hình việc làm và quốc gia xuất xứ. Sau khi loại nhóm trùng có nhãn mâu thuẫn và gộp các bản ghi lặp còn lại, 48.780 bản ghi được chia phân tầng theo tỷ lệ 70/15/15. Giá trị điền thiếu, tham số chuẩn hóa và ánh xạ mã hóa được ước lượng trên tập huấn luyện.

Thí nghiệm so sánh dự đoán lớp đa số, hồi quy logistic thường, hồi quy logistic cân bằng lớp và histogram gradient boosting. Các mô hình logistic dùng mã hóa one-hot và chuẩn hóa thuộc tính số. Gradient boosting phân nhánh trên các thuộc tính số và thuộc tính phân loại đã mã hóa.

Mô hình	Độ chính xác (%)	Macro-F1
Dự đoán lớp đa số	76,06	0,4320
Hồi quy logistic	85,24	0,7815
Hồi quy logistic cân bằng lớp	81,43	0,7769
Histogram gradient boosting	87,48	0,8185

Bảng 1.1: Kết quả trên 7.317 bản ghi kiểm tra của cách chia mới.

Gradient boosting tăng 2,24 điểm phần trăm độ chính xác so với hồi quy logistic. Khi thêm trọng số cân bằng lớp, hồi quy logistic nhận ra nhiều bản ghi thu nhập trên 50.000 USD hơn. Recall tăng từ 59,08% lên 84,59% và precision giảm từ 74,03% xuống 57,64%. Đây là sự đánh đổi giữa bỏ sót lớp ít mẫu và dự đoán nhầm vào lớp đó. Dữ liệu điều tra năm 1994 giới hạn khả năng áp dụng kết quả cho phân bố thu nhập hiện nay.

1.2 Text — Phân loại chuyên mục VietnamNet

Bộ VietnamNet do Huỳnh Thành Đạt thu thập bằng crawling từ các URL bài viết công khai. Danh sách nguồn và các trường bài viết được công bố trên Hugging Face. Thí nghiệm lấy 7.600 bài thuộc 19 chuyên mục và chia phân tầng thành 5.320 bài huấn luyện, 1.140 bài trong tập validation và 1.140 bài trong tập test. Hai notebook dùng chung danh sách bài và cách chia tập.

Đối chứng tiêu đề so sánh TF-IDF theo từ, TF-IDF theo ký tự và đặc trưng PhoBERT

đóng băng. Thí nghiệm toàn văn kết hợp tiêu đề với phần đầu và phần cuối bài, dùng PyVi để tách từ rồi tinh chỉnh PhoBERT trong bốn epoch. Macro-F1 trên tập validation quyết định checkpoint. Nhiệt độ và ngưỡng từng lớp cũng được chọn trên tập validation.

Mô hình và đầu vào	Độ chính xác (%)	Macro-F1
TF-IDF theo từ, SVM trên tiêu đề	66,32	0,6582
TF-IDF theo ký tự, SVM trên tiêu đề	67,28	0,6676
PhoBERT đóng băng, hồi quy logistic trên tiêu đề	77,54	0,7738
PhoBERT tinh chỉnh trên nội dung bài, argmax	83,77	0,8353
PhoBERT tinh chỉnh, có hiệu chỉnh và ngưỡng lớp	83,25	0,8296

Bảng 1.2: So sánh trên 1.140 bài trong tập test độc lập.

PhoBERT tinh chỉnh trước hiệu chỉnh cao hơn đối chứng tiêu đề 6,23 điểm phần trăm độ chính xác. Cả nội dung đầu vào lẫn cách huấn luyện thay đổi trong phép so sánh này. Hiệu chỉnh giảm NLL trên tập validation, nhưng khi áp dụng ngưỡng theo lớp, độ chính xác trên tập test giảm 0,53 điểm phần trăm. Báo cáo Text lưu riêng kết quả toàn văn trước đó vì giao thức cũ dùng chung tập đánh giá cho chọn checkpoint và hiệu chỉnh.

1.3 Image — Tinh chỉnh ResNet18 và Swin-T trên CIFAR-100

CIFAR-100 có 60.000 ảnh thuộc 100 lớp. Kiểm tra trùng pixel giữ một đại diện cho mỗi ảnh, ưu tiên tập test, rồi tập validation và tập huấn luyện. Sau khi loại 24 ảnh huấn luyện và hai ảnh test lặp, ba tập lần lượt có 44.976, 5.000 và 9.998 ảnh. Ảnh gốc 32×32 được nội suy lên 96×96 để kiểm soát chi phí, thấp hơn kích thước cạnh ngắn 128 px mà đề khuyến nghị. Phép đệm, cắt ngẫu nhiên và lật ngang được áp dụng cho tập huấn luyện.

Kiến trúc	Chỉ học đầu ra	Tinh chỉnh khối cuối	Tinh chỉnh toàn bộ
ResNet18	60,91	73,84	79,16
Swin-T	71,69	78,44	86,81

Bảng 1.3: Độ chính xác trung bình trên tập test (%) qua ba seed, mỗi lượt 20 epoch.

Tinh chỉnh khối cuối cải thiện kết quả so với chỉ học bộ phân loại ở cả hai kiến trúc. Khi tinh chỉnh toàn bộ, Swin-T cao hơn ResNet18 7,66 điểm phần trăm độ chính xác, với macro-F1 lần lượt 0,8681 và 0,7915. Cấu hình Swin-T cần thêm thời gian và bộ nhớ huấn luyện. Ba seed được chạy trên RTX 5090 và lưu riêng cấu hình, lịch sử theo epoch và ma trận nhầm lẫn.

1.4 Tài liệu của từng bài

- Tabular — UCI Adult.
- Text — VietnamNet.
- Image — CIFAR-100.

Phạm vi hỗ trợ của AI được trình bày trong AI_USE_REPORT.md.